

汽车物流信息系统方向开发实训



• 授课人：一汽-大众 - 李甘霖

1、课程基本介绍



姓 名：李甘霖



工作岗位：主管物料规划工程师/部门数字化负责人



毕业院校：哈尔滨工业大学 本科



政治面貌：中共党员



职 称：副高级经济师（工商管理）



年 龄：36 岁



基本情况

一汽-大众汽车有限公司佛山分公司于 2011 年 07 月 22 日成立，是一汽集团华南发展战略的重要组成部分，分为一期和二期，占地约 166 万平方米。

生产车型

生产线为一汽-大众MQB 和MEB平台，实现了同一个平台的不同车型混线生产，是目前一汽-大众混线车型最多的基地以及唯一的电动车基地。

生产车型介绍

ID4



ID6



Audi Q4



ID7



一汽-大众唯一：MEB平台纯电动车生产基地

探歌



高尔夫



Q2

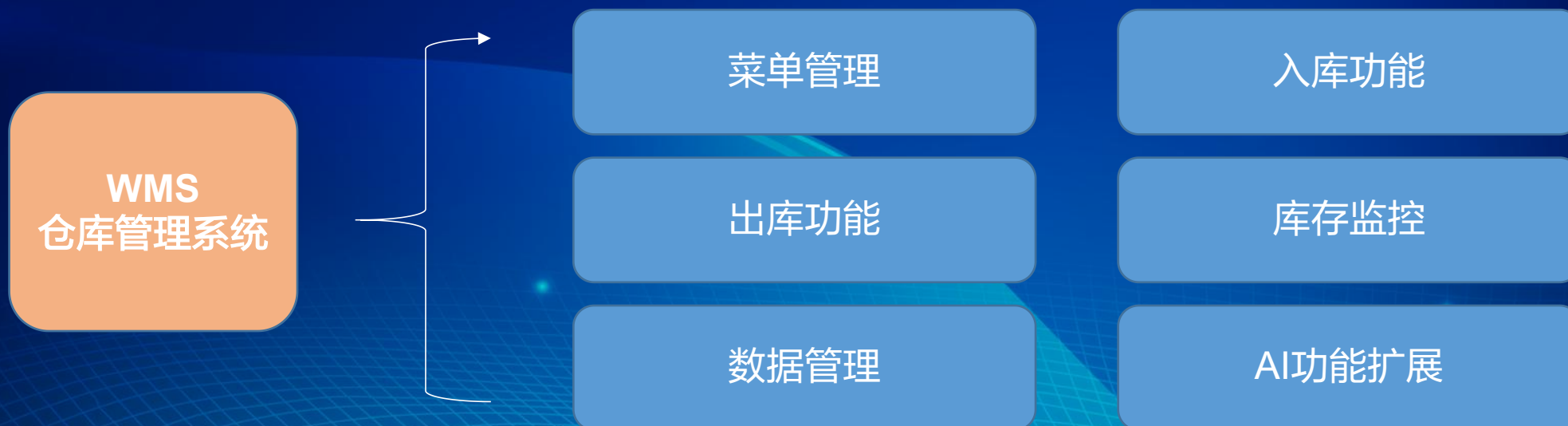


一汽-大众首个：AUDI-VW双品牌混线生产试验基地

视频

汽车物流信息系统方向开发实训—开发场景

围绕开发一个小型的仓储管理系统展开，旨在帮助学生系统掌握项目开发的全流程。具体任务包括重点介绍常见汽车物流系统、架构设计和功能需求，并提供涉及的具体技术培训，以确保学员能够熟练开发相应的菜单管理页面，包括入库、库存监控和出库管理。



汽车物流信息系统方向开发实训—开发语言

前端

HTML、CSS
JavaScript
vue2/3
Element plus

后端

Java
Spring boot

数据库

MySQL

汽车物流信息系统方向开发实训—日程安排

安排日	培训内容	时长 (小时)	具体时间
Day 1:	系统架构设计和需求分析	8	2026.05.29
Day 2:	前端三剑客、Vue框架介绍、Element Plus框架介绍	8	2026.06.04
Day 3:	Java-Spring Boot框架+maven介绍	8	2026.06.11
Day 4:	MySQL数据库+实战项目框架搭建	8	2026.06.16
Day 5:	实战项目开发（前端）	8	2026.06.25
Day 6:	实战项目开发（前端）	8	2026.07.02

内容考核

本课程注重过程考核，考核形式、考核内容、课程目标、成绩比例为：

(1) 平时成绩 (占总成绩的30%)

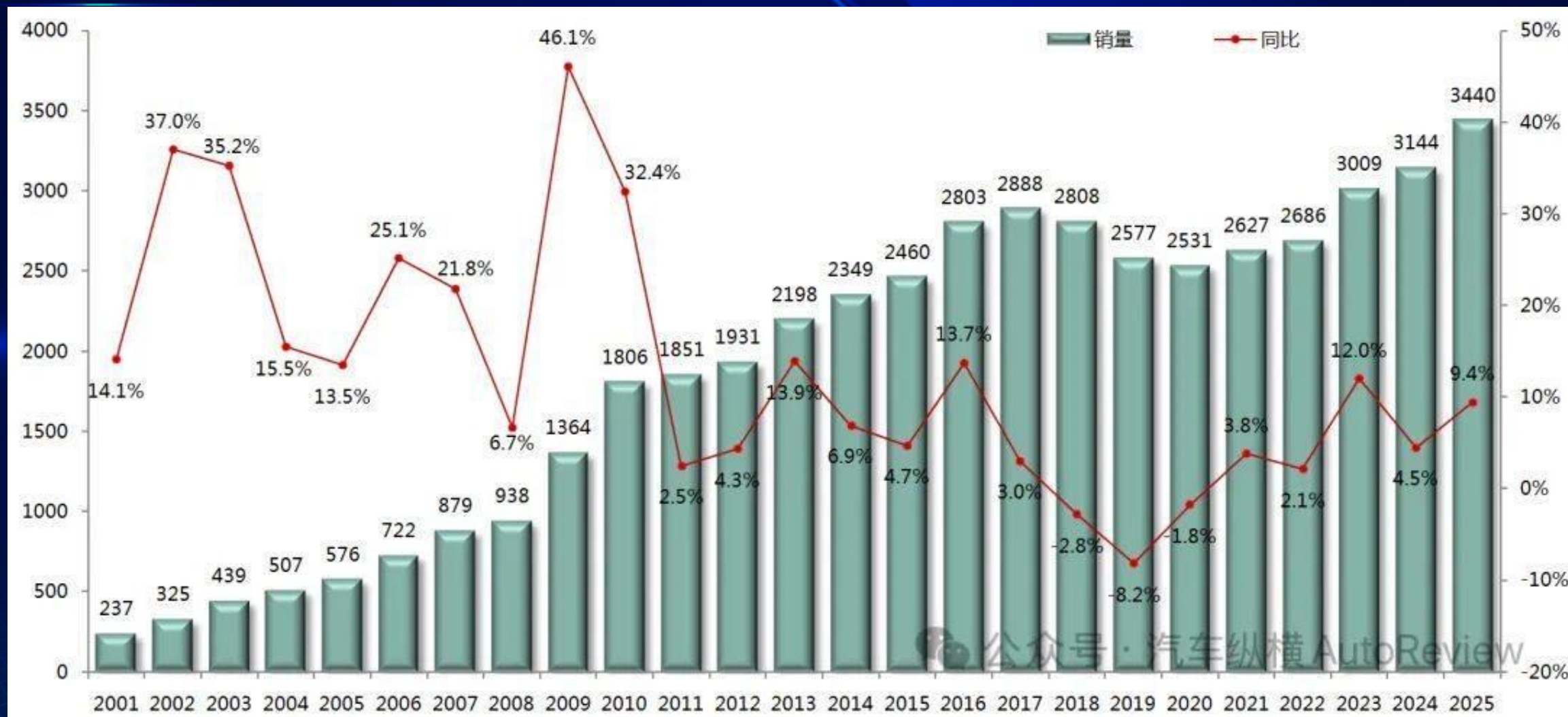
- 考勤 (5%)：记录学生的出勤情况，缺勤次数将会影响成绩，缺勤一次扣30%。
- 课上实验 (25%)：通过课堂上的小实验考查学生对各个知识点的掌握情况，包括但不限于编程练习、理论题答题等。

(2) 课程设计 (占总成绩的70%)

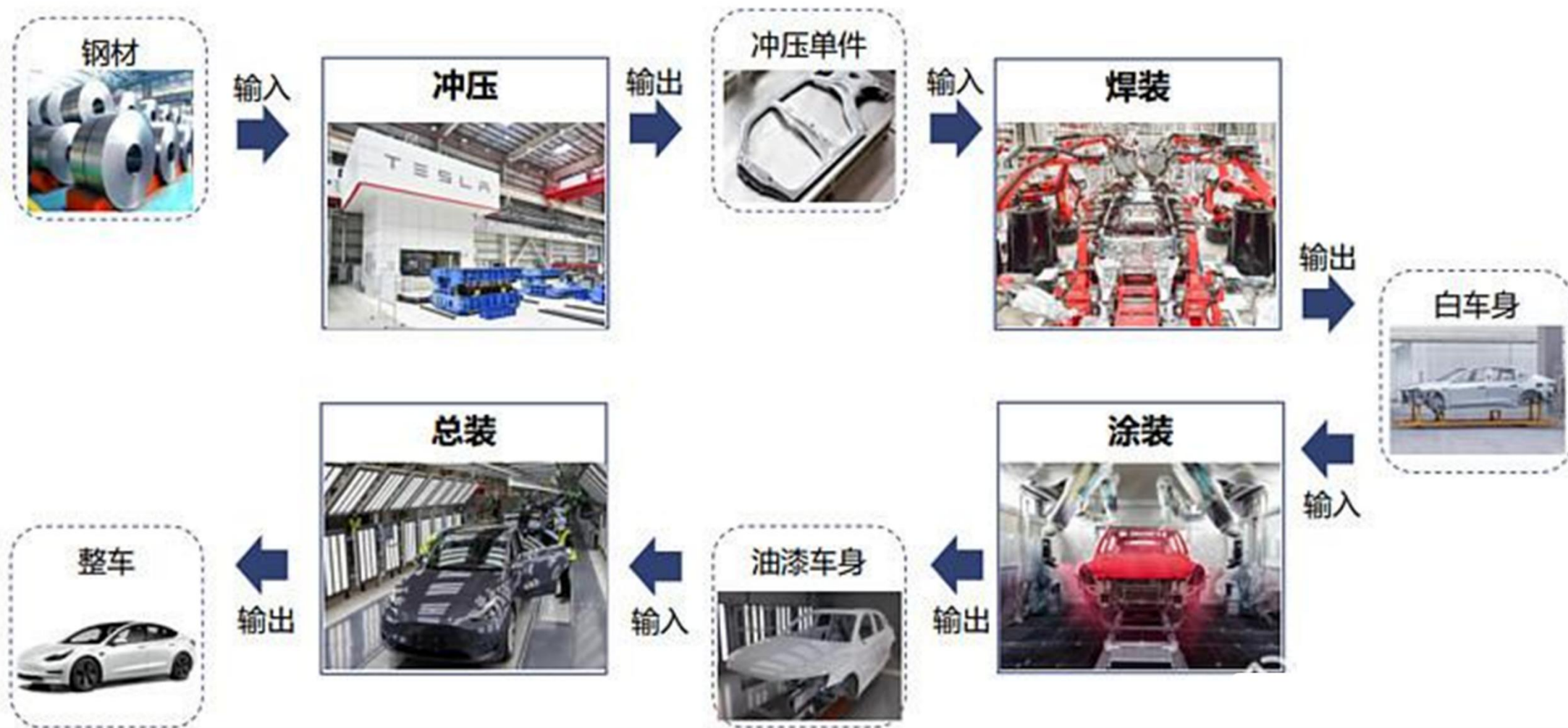
- 课程设计作品 (70%)：实验软件以小组为单位开发，每组人数为4~5人，需写明小组成员各自的贡献，展示成品。

通过以上两部分的综合考核，评定学生的最终成绩。（选择2-3个优秀案例。）

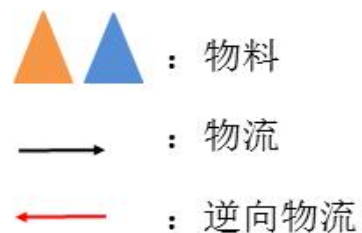
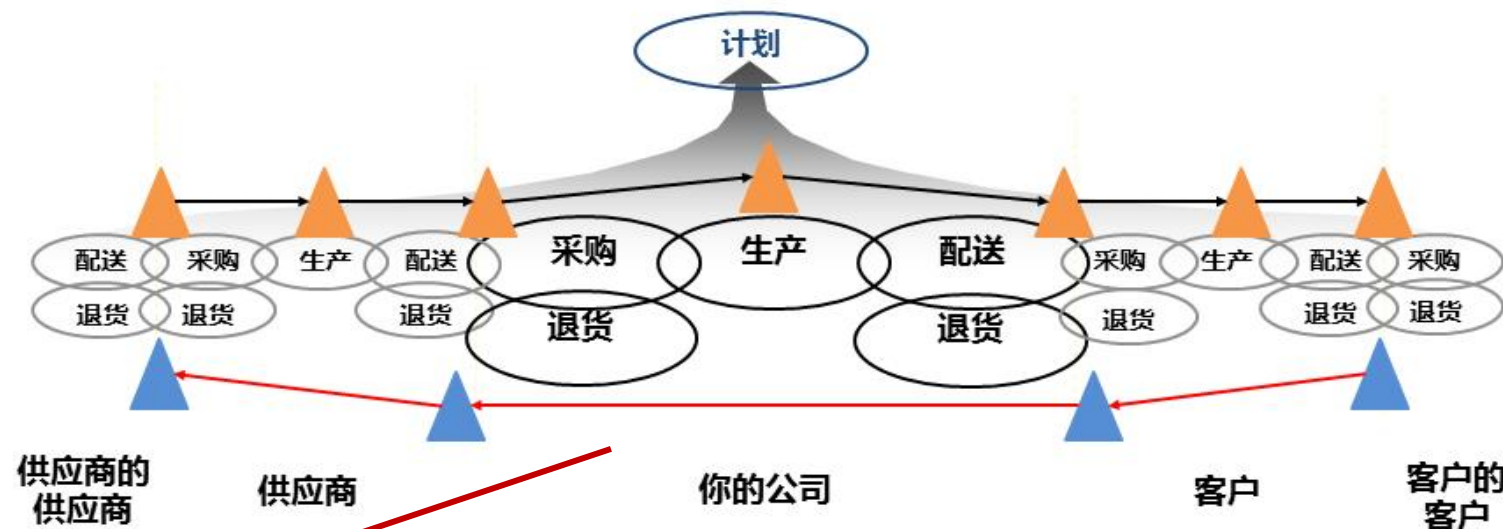
2、汽车供应链知识介绍



图：汽车制造四大工艺



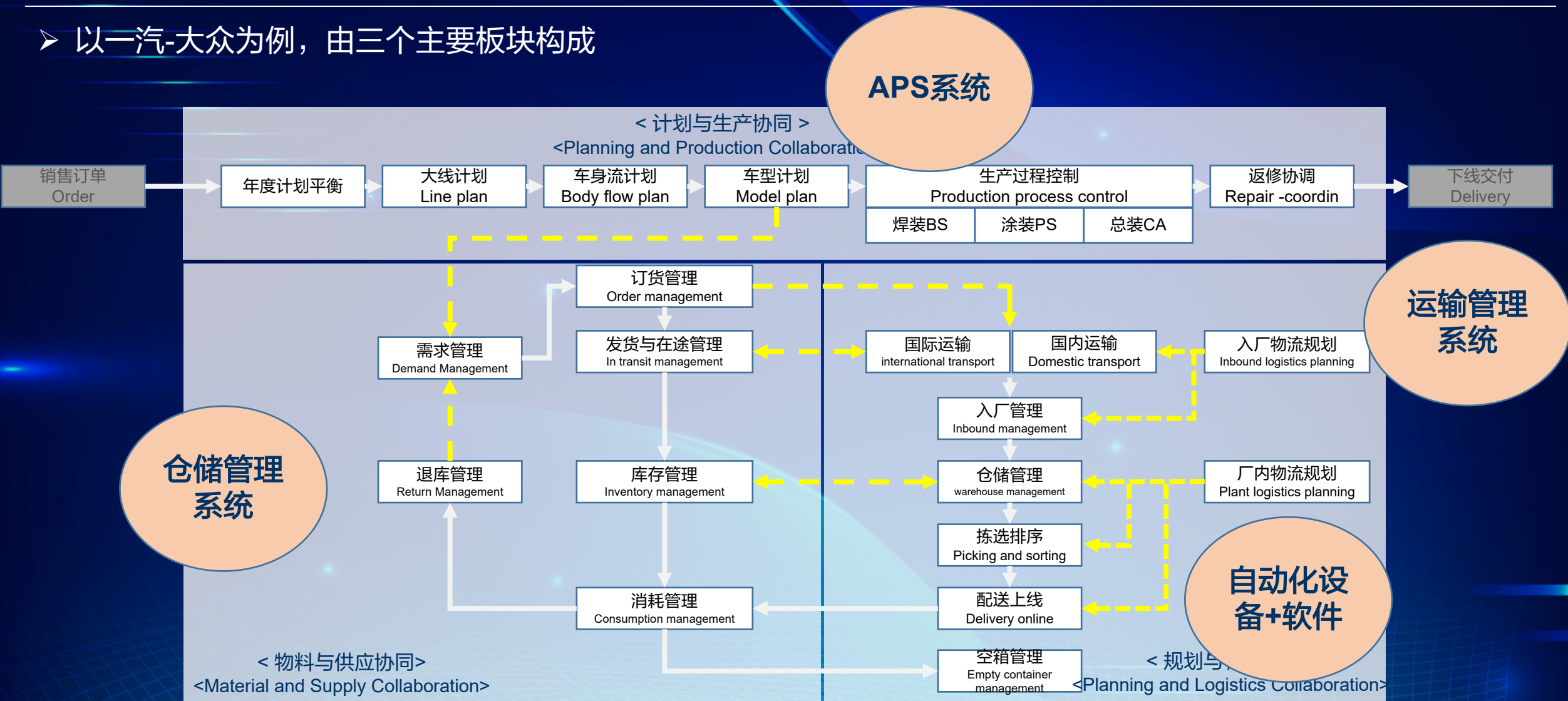
五大流程： 计划、采购、生 产、配送、退货



- SCOR模型将供应链界定为计划(Plan)、采购(Source)、生产(Make)、配送(Deliver)、退货(Return)五大流程。
- 物料(库存)贯穿了整个供应链的各个环节
- 物流贯穿了整个供应链的各个环节
- 驱动: 指令(order, 销售订单、采购订单、工单)
- 核心: 组织好物流和物料
- 目标: 完成订单交付

汽车物流日常管理供应链

➤ 以一汽-大众为例，由三个主要板块构成





Back up

已实施项目

卸货

存储

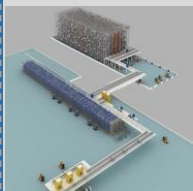
备货

上线



滴滴卡车

第一个



立体库

最复杂



SUMA2.0

第一个



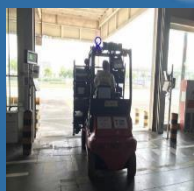
天窗
SUMA3.0

第一个



AntS

最快落地



RFID入库

第一个



JIS
(电池、后轴、油箱等)

无人化



工艺车辆
智能调度系统

第一个



E-Paper



E-Frame
OEE

99%

小智同学 智慧物流蓝图

智能算法决策





项目名称：物流视觉盘点要货技术

Project name: Logistics Visual Inventory Replenishment Technology



Back up



提高工作效率、降低错误率等



高效入库管理

快速、准确地完成货物
入库操作



精细化库存管理

实时掌握库存状况，提
高库存利用率



智能出库策略

根据订单需求，自动优
化出库顺序



便捷盘点操作

简化盘点流程，提高盘
点准确性



强大报表功能

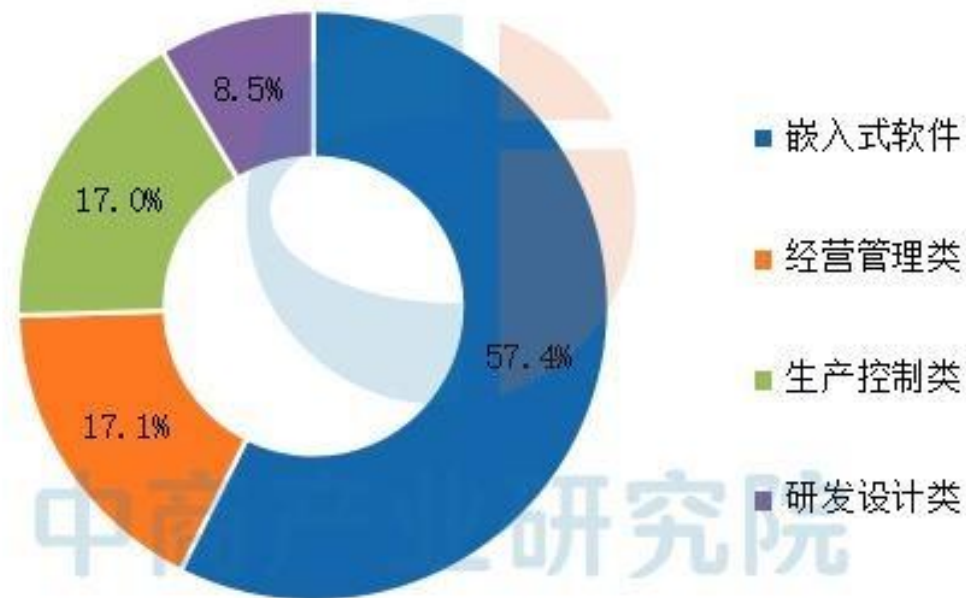
全面分析仓库运营状况，
为决策提供数据支持

工业软件市场情况

2019-2025年全球及中国工业软件市场规模



工业软件细分市场占比情况



制图：中商情报网（WWW.ASKCI.COM）

ERP系统（逐步集成供应链系统）

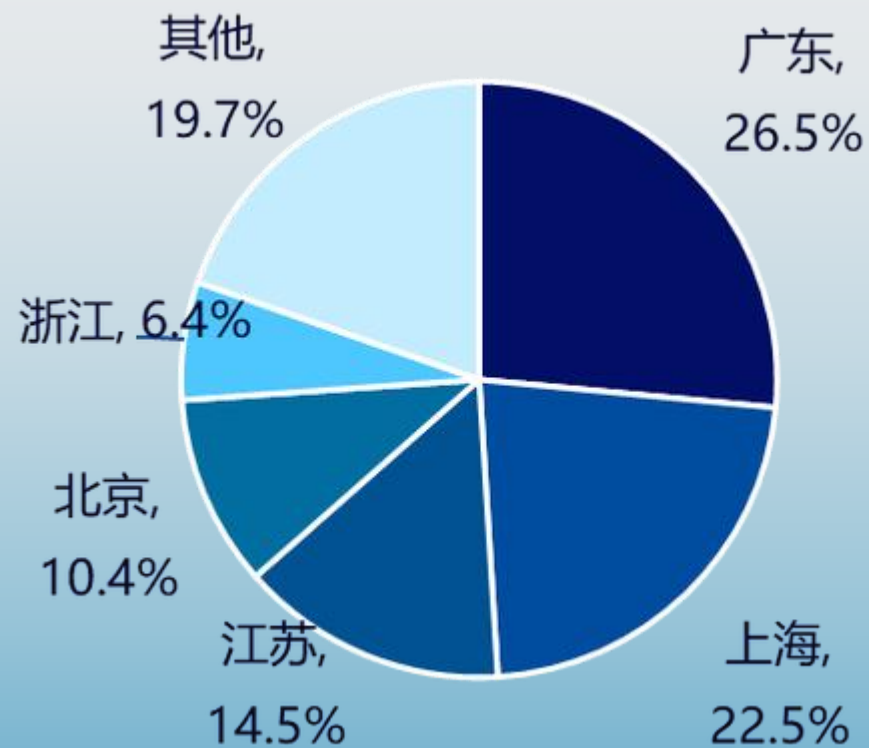


供应链信息系统是一个较为特殊的ERP模块，其主要目的是协调物料供应商、生产厂家和销售渠道之间的关系，以实现最佳的物流管理。供应链信息系统包含了企业在供应链内所有相关的业务过程，如采购、库存、生产、销售等，同时也包括与供应链合作伙伴之间的交流和协调。

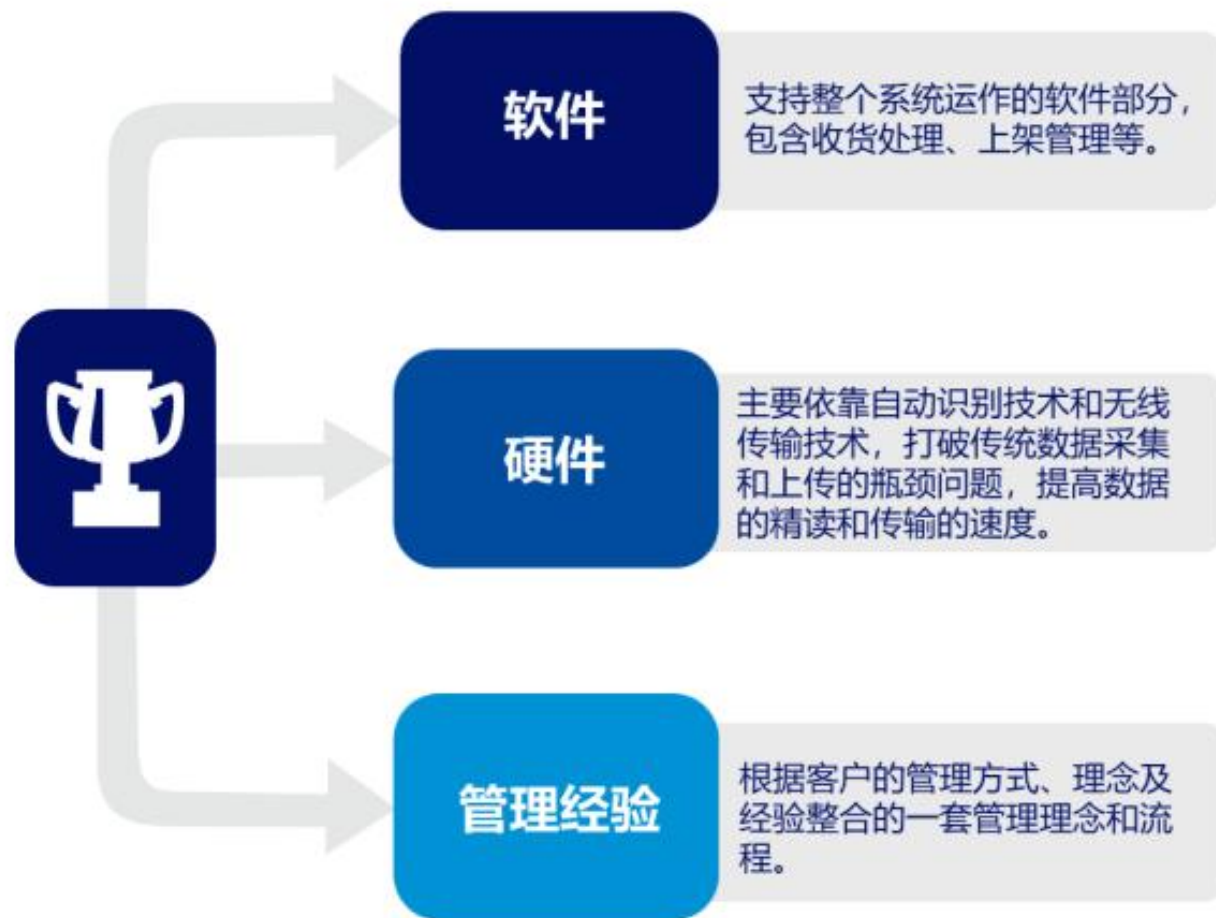
ERP系统则更加全面，它涵盖了企业内部的所有业务过程，包括人力资源、财务、采购、库存、生产、销售等方面。ERP系统的目标是将企业内部的各个职能部门整合起来，形成一个高效的业务流程，提高企业的运营效率和管理水平。



2018-2025年中国WMS系统市场规模及增速



仓储管理系统的常见卖点



医药 汽车
快消 生鲜
电商 时尚

仓储管理系统的发展情况



市面上仓储管理系统的主要功能

1

系统接口

可以与ERP系统、SAP系统、TMS系统、OMS系统、MES系统等无缝集成，打破信息孤岛，让数据实时、准确和同步

4

入库管理

入库通知、入库申请、入库审核、货品验收、入库上架。支持采购入库、生产入库、调拨入库、其他入库等入库方式

7

策略规则

上架规则、质检规则、库存周转规则、补货规则、波次规则、拣货规则、先进先出规则

2

基础资料

供应商管理、仓库管理、库位管理、员工管理、商品档案、批次管理等

5

库内管理

货品存储、库存调拨、货品盘点、编码转换、库存冻结/解冻、库位调整、库存预警、效期预警、补货管理、查询管理等

8

报表管理

入库、出库、盘点、调拨、绩效、库存等报表，支持自定义打印，为管理层提供一个有力的管理工具

3

系统设置

多仓库设置、用户角色、操作权限、数据权限、数据备份恢复

6

出库管理

出库通知、拣货、复核、打包装箱、出库申请、出库审核、装车发货。支持订单出库、调拨出库、委外出库、其他出库等出库方式

9

RF作业

RF的操作界面清晰、简洁，直观展现关键的业务信息，支持收货、发货、补货、盘点、调拨、质检等作业环节

- 1、分成15个组，每组6人左右
- 2、每组建议3个前端、3个后端（含数据库）
- 3、每组设置组长/副组长

WMS功能需求清单

序号	模块	功能需求	前端页面数量
1	基础信息	物料信息、包装信息、供应商信息维护	≥ 3
2	入库	制作入库单、物料条码、实现物料手工入库	≥ 2
3	出库	制作出库单、实现物料手工出库	≥ 2
4	库存	实现库存报表，可导入需求	≥ 1
5	物料需求或出库记录	导入零件需求	≥ 1
6	高低储	维护高低储，并在库存报表体现	≥ 1
7	AI技术融合（可选加分）	调用IIm预测库存风险或自主设定常见问答	≥ 1
7	其他功能扩展（可选加分）	封存、退库、先进先出、防差错、手持app等	≥ 1

部分基本表说明

序号	表名	基础列（统一加上创建人、更新人、创建时间、更新时间）
1	物料表	id、物料号、物料名称、供应商
2	器具表	id、物料号、供应商、包装型号、包装容量
3	库存表	id、物料号、库存、低储天数，高储天数
4	入库单	id、单号、入库单状态（已完成、部分完成、未入库）
6	入库单明细	Id、入库单id、入库单号、零件号、包装容量、计划入库数量、实际入库数量
7	出库单	id、单号、出库单状态
8	出库单明细	Id、出库单id、出库单号、零件号、包装容量、计划出库数量、实际出库数量
9	条码表（可选）	id、物料号、供应商、条码号、出入库状态
10	供应商信息	Id、供应商代码、供应商名称



建议增加开发

- 1、有效期管理
- 2、封存解封功能
- 3、手持扫码功能
- 4、BI分析，库存健康度，有效期情况
- 5、AI预测分析，AI对话（AI融合，比如说帮我看看今天有哪些物料要关注？）
- 6、其他.....

PLP工厂物流系统、库存监控系统、TMS发货系统

谢谢!

